

Aufgabe 1: Selbstinduktion und Zündkerze

- a) Ein elektrischer Schalter besteht aus zwei Kontakten, die sich entweder berühren, oder einen so grossen räumlichen Abstand haben, dass kein Strom fließen kann, da der Zwischenraum isolierend wirkt. Allerdings kommt es zum Durchschlag (Funken), wenn die Spannung zu gross oder der Abstand der Kontakte zu klein ist. Falls das Isolationsmedium Luft ist, passiert dann nicht viel, ausser dass die Kontakte mit der Zeit korrodieren. Sollte aber ein explosives Gas vorhanden sein, kann dieses durch den Funken gezündet werden.

Daher ist jedes Schliessen eines Schalters in solchen Situationen gefährlich, ausser man würde den Schalter bei einem Wechselstromkreis extrem schnell und genau zum Zeitpunkt des Nulldurchgangs der Spannung schliessen.

Da jeder elektrische Strom ein magnetisches Feld induziert, bewirkt eine Änderung des Stromes eine Änderung des Magnetfelds und somit eine Spannungsinduktion. Somit lässt sich jedem elektrischen Schaltkreis eine Induktivität zuordnen. Auch einem einfachen geraden Draht. Wenn nun der Stromfluss verändert wird, wird laut Faraday'schem Gesetz eine Spannung induziert die folgende Grösse annimmt:

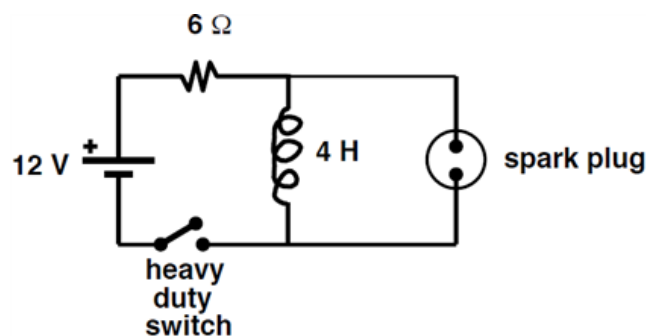
$$u_{\text{ind}} = L \cdot \frac{dI}{dt}, \quad (1)$$

wobei L die Induktivität der Schaltung ist. Diese Spannung ist nicht nur proportional zur Induktivität, sondern auch zur zeitlichen Änderung des Stromes, d.h. je schneller der Strom verändert wird, umso höher ist die Spannung. Solche Spannungen können sehr grosse Werte annehmen (etliche 1000 V). Somit ist die oben beschriebene Gefahr eines Durchschlages deutlich erhöht.

In modernen Anlagen wird der Funkenschlag durch 'intelligenterer' Schalter verhindert, indem man zum Beispiel einer Induktivität einen Kondensator parallel schaltet.

Es ist auch noch erwähnenswert, dass die induzierte Spannung nicht nur auf den eigentlichen Schaltkreis beschränkt ist, sondern auch naheliegende Schaltkreise in dieser Form beeinflussen kann.

- b) Eine Zündkerze macht sich genau diese Selbstinduktion zunutze, um ohne grosse Spannungsquellen einen Funkenschlag zu erzeugen (um damit das Benzin-Luft-Gemisch zu entzünden). Eine vereinfachte Darstellung eines solchen Schaltkreises ist in der Abbildung gezeigt. Die Wahl der Grösse der Induktivität und des Widerstandes bestimmt dann die resultierende Spannung.



Aufgabe 2: Resonanzkurve

- a) Die Gesamtimpedanz des Schwingkreises ist

$$Z_{\text{tot}} = Z_1 + \frac{1}{\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}} = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}. \quad (2)$$

Der Strom durch Z_1 ist folglich

$$I_1 = \frac{V}{Z_{\text{tot}}} = \frac{V}{Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}} = \frac{V(Z_2 + Z_3)}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}. \quad (3)$$

Für die Spannung an Z_3 gilt

$$V_3 = Z_3 I_3 = V - Z_1 I_1 \quad (4)$$

und wir kriegen den Strom durch Z_3 :

$$I_3 = \frac{V - Z_1 I_1}{Z_3} = \frac{V - Z_1 \frac{V(Z_2 + Z_3)}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3}}{Z_3} \quad (5)$$

$$= \frac{Z_2 V}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3} = \frac{V_0 e^{i\omega t}}{Z_1 + Z_3 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_2}}, \quad (6)$$

wobei $V = V_0 e^{i\omega t}$ eingesetzt wurde.

- b) Die Impedanzen der einzelnen Bauteile finden sich im Skript in Tabelle 9.1. Einsetzen der Impedanzen aus dem rechten Schwingkreis in Gleichung (6) liefert

$$I_3 = \frac{V_0 e^{i\omega t}}{\frac{1}{i\omega C} + R + \frac{R}{i\omega C \cdot i\omega L}} = \frac{\frac{\omega^2 V_0}{R} e^{i\omega t}}{\omega^2 - \frac{1}{LC} - i \frac{\omega}{RC}}. \quad (7)$$

Nach Gleichung 9.79 im Skript ist die Phasendifferenz zwischen V und I_3 gegeben durch

$$\tan \alpha = \frac{\text{Im} \left(\frac{\frac{\omega^2}{R}}{\omega^2 - \frac{1}{LC} - i \frac{\omega}{RC}} \right)}{\text{Re} \left(\frac{\frac{\omega^2}{R}}{\omega^2 - \frac{1}{LC} - i \frac{\omega}{RC}} \right)}. \quad (8)$$

Hinweis: Hier wird die Admittanz Y benötigt.

Wir beachten hier, dass reelle Faktoren aus der Berechnung des Real- und Imaginärteils herausgezogen werden können und dass weiter gilt:

$$z^{-1} = \frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} \quad (9)$$

$$\Rightarrow \frac{\text{Im}(z^{-1})}{\text{Re}(z^{-1})} = \frac{-b}{a} \quad (10)$$

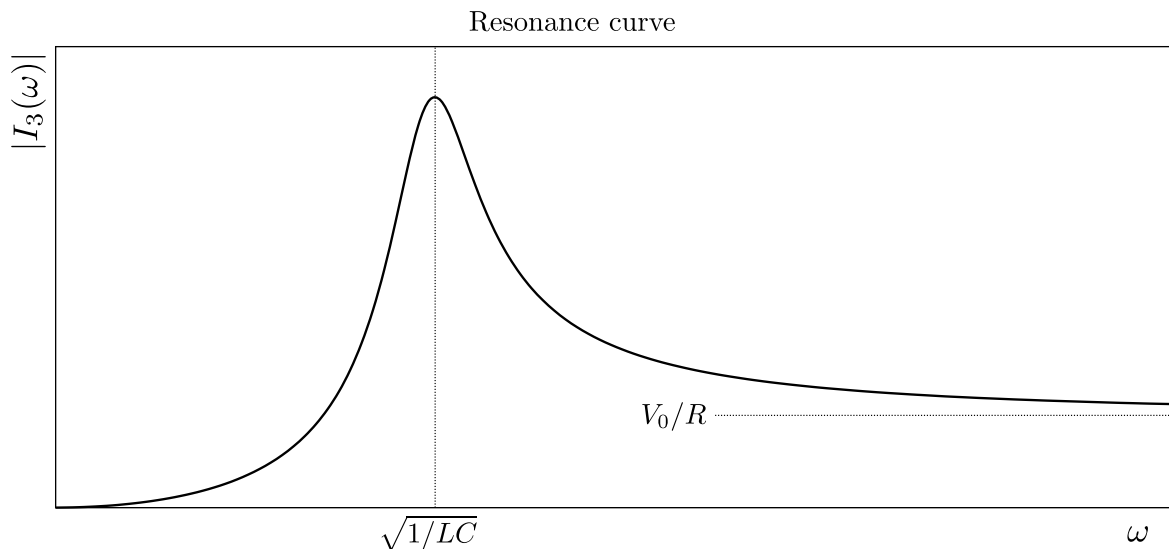
Damit gilt

$$\tan \alpha = \frac{\frac{\omega}{RC}}{\omega^2 - \frac{1}{LC}} \quad (11)$$

und der Betrag des Stromes ist

$$|I_3| = \frac{\frac{\omega^2 V_0}{R}}{\sqrt{\left(\omega^2 - \frac{1}{LC}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{RC}\right)^2}}. \quad (12)$$

Wir beachten:



- für $\omega \rightarrow \infty$ geht $|I_3| \rightarrow V_0/R$, weil die Impedanzen von Kondensator bzw. Spule für grosse Frequenzen gegen Null bzw. gegen Unendlich gehen.
- für $\omega = 0$ geht $|I_3| \rightarrow 0$, weil die Impedanzen von Kondensator bzw. Spule gegen Unendlich bzw. gegen Null gehen.
- im Falle eines grossen Widerstandes R hat $|I_3|$ ein Maximum in der Nähe der Frequenz $\omega = 1/\sqrt{LC}$.

Aus diesen Beobachtungen können wir den Verlauf von $|I_3|$ als Funktion von ω skizzieren, wie in der Abbildung gezeigt.

Aufgabe 3: Scheibe im Magnetfeld

- a) Der magnetische Fluss durch die Scheibe ist gegeben durch:

$$\Phi = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (13)$$

Da $d\vec{A}$ in Richtung von $\vec{e}_z$ zeigt, trägt nur die z -Komponente zum Fluss bei:

$$\Phi = \int_A (k - 2z) B_0 t \, dA \quad (14)$$

mit der Konstanten B_0 der Einheit $[B_0] = \text{T/m s}$.

Aus der Position der Scheibe bei $z = 0$ folgt

$$\Phi = \int_A k B_0 t \, dA \quad (15)$$

$$= \pi R^2 k B_0 t. \quad (16)$$

- b) Wir benutzen das Faraday'sche Gesetz um das elektrische Feld für den Radius r zu finden:

$$\oint \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (17)$$

Wir wissen, dass $\vec{E}_{ind}$ in Richtung von $\vec{e}_\phi$ zeigt und damit parallel ist zu $d\vec{l}$.

$$\int_0^{2\pi} E_{ind}(r)r d\phi = -\frac{d}{dt}(kB_0 t r^2 \pi) \quad (18)$$

$$2\pi E_{ind}(r)r = -kB_0 r^2 \pi \quad (19)$$

$$E_{ind}(r) = -\frac{kB_0}{2}r \quad (20)$$

$$\vec{E}_{ind}(r) = -\frac{kB_0}{2}r\vec{e}_\phi \quad (\text{im Uhrzeigersinn}) \quad (21)$$

Alternative Lösung Im Folgenden rechnen wir in Zylinderkoordinaten.

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\vec{B} \quad (22)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \frac{\partial E_\phi}{\partial z} \\ \frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rE_\phi)}{\partial r} - \frac{\partial E_r}{\partial \phi} \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -rB_0 \\ 0 \\ -(k-2z)B_0 \end{pmatrix} \quad (23)$$

Dabei kürzt sich $\partial_\phi E_z$ zu 0, da wir aus der Rechnung des E-Feldvektors $\vec{E}$ wissen, dass die z -Komponente des Felds in der Scheibe (bei $z=0$) verschwindet und damit unabhängig von ϕ ist. Dasselbe gilt für $\partial_r E_z$ und $\partial_\phi E_r$. Wir können allerdings keine Aussagen über die z -Abhängigkeit des Felds ausserhalb der Scheibe machen, da wir das Feld nur für $z=0$ kennen.

Aus der Komponente $\vec{e}_r$ folgt

$$\frac{\partial E_\phi}{\partial z} = rB_0 \quad \Bigg| \int dz \quad (24)$$

$$E_\phi = rB_0 z + m \quad (25)$$

mit der Konstanten m , deren Wert nicht von z abhängen kann, aber ansonsten unbekannt ist.

Die Komponente $\vec{e}_z$ liefert:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(rE_\phi)}{\partial r} = -(k-2z)B_0 \quad \Bigg| \cdot r \quad \Bigg| \int dz \quad (26)$$

$$rE_\phi = -(k-2z)\frac{1}{2}r^2 B_0 + l \quad (27)$$

$$E_\phi = -k\frac{1}{2}rB_0 + rB_0 z + l/r \quad (28)$$

mit der Konstanten l , die nicht von r abhängen kann, aber ansonsten auch unbekannt ist.

Aus dem Vergleich mit (25) folgt $m = -kB_0 r/2 + l$ und dass l unabhängig sein muss von r und z . Da es sich hier um ein rotationssymmetrisches Problem handelt, muss es auch unabhängig sein von ϕ .

Hinweis: Der unterbestimmte Term l/r folgt aus einer Division von 0 mit 0 bei der Differentialgleichung in Zylinderkoordinaten. Die Berechnung eines solchen Problems in Detail wird in

einem späteren Semester behandelt.

Um ein finites E-field bei $r = 0$ zu erhalten, müssen wir $l = 0$ wählen, was folgende Lösung ergibt:

$$E_\phi = -\frac{B_0}{2}r(k - 2z) \quad (29)$$

Mit $z = 0$ erhalten wir demnach

$$E_\phi = -\frac{B_0}{2}rk. \quad (30)$$

c) Die Spannung zwischen $r = 0$ und $r = R$ ist gegeben durch

$$\Delta V = \int_0^R -\vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_0^R \frac{kB_0}{2}r dr \underbrace{\vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_r}_{=0} = 0. \quad (31)$$

d) Die Kraft auf den Ring mit Radius r ist gegeben durch:

$$dF = dq \cdot E_{ind}(r), \quad (32)$$

Aus der Ladung dq eines Rings mit Radius r und Dicke dr :

$$dq = 2\pi r dr \cdot \underbrace{\frac{Q}{R^2\pi}}_{\text{Oberflächendichte}} \quad (33)$$

folgt damit

$$dF = \frac{Q}{R^2\pi} 2\pi r dr \cdot \frac{-kB_0}{2}r = -kB_0 \frac{Q}{R^2} r^2 dr. \quad (34)$$

($d\vec{F}$ zeigt in Richtung von $-\phi$)

Das Drehmoment $d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{F}$, welches auf den Ring wirkt, zeigt parallel zur z -Achse mit der z -Komponente

$$dM = dF r = -kB_0 \frac{Q}{R^2} r^3 dr. \quad (35)$$

Das gesamte Drehmoment ist dann das Integral von $r = 0$ bis $r = R$ über dM :

$$M = -kB_0 \frac{Q}{R^2} \int_0^R r^3 dr = -\frac{kB_0 Q}{4} R^2. \quad (36)$$

Das negative Vorzeichen bedeutet, dass das Drehmoment in Richtung von $-\hat{e}_z$ zeigt.

e) Der Drehimpuls der Scheibe zum Zeitpunkt t zeigt in Richtung $\hat{e}_z$ mit dem Wert:

$$L(t) = \int_0^t M(t') dt' = -\frac{kB_0 Q}{4} R^2 t. \quad (37)$$

Die Winkelgeschwindigkeit beträgt somit

$$\omega(t) = \frac{L(t)}{\frac{1}{2}mR^2} = -\frac{kB_0 Q}{2m} t. \quad (38)$$

f) Das Magnetfeld eines Rings mit radius r ist gegeben durch

$$dB_z = \frac{\mu_0}{2} \frac{dI}{r}, \quad (39)$$

mit dI , dem Strom durch den Ring:

$$dI = dq \cdot \frac{\omega}{2\pi} \quad (40)$$

$$= 2\pi r dr \frac{Q}{R^2 \pi} \cdot \frac{-kB_0 Q}{2m} t \cdot \frac{1}{2\pi} \quad (41)$$

$$= -\frac{kB_0}{2\pi} \frac{Q^2}{mR^2} t r dr. \quad (42)$$

Das Magnetfeld eines Rings mit Breite dr beträgt damit:

$$dB_z = -\frac{\mu_0 kB_0}{4\pi} \frac{Q^2}{mR^2} t dr \quad (43)$$

und das gesamte Magnetfeld demnach

$$B_z = \int_0^R dB_z = -\frac{\mu_0 kB_0}{4\pi} \frac{Q^2}{mR} t. \quad (44)$$

Aufgabe 4: Maxwell'scher Verschiebungsstrom

Mithilfe des Hinweises lässt sich die Rotation des magnetischen Feldes einfach berechnen, da es nur eine Komponente in ϕ -Richtung besitzt:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \left(-\frac{\partial B_\phi}{\partial z} \right) \hat{r} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rB_\phi)}{\partial r} \right) \hat{z} = \\ &= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial \left((r\mu_0 V / 2\pi R) e^{-t/RC} \left(\frac{r}{r_0^2} \right) \right)}{\partial r} \right] \hat{z} = \\ &= \frac{1}{r} \left[2r \frac{\mu_0 V}{2\pi R} e^{-t/RC} \frac{1}{r_0^2} \right] \hat{z} = \\ &= \left[\frac{\mu_0 V}{\pi R} e^{-t/RC} \frac{1}{r_0^2} \right] \hat{z}. \end{aligned}$$

Da zwischen den Platten ansonsten kein Strom fließt ($\vec{J} = 0$) reduziert sich die Maxwellgleichung zu

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right),$$

womit auch der Verschiebungsstrom angeschrieben werden kann,

$$\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\vec{\nabla} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \left[\frac{\mu_0 V}{\pi R} e^{-t/RC} \frac{1}{r_0^2} \right] \hat{z} = \left[\frac{V}{R} e^{-t/RC} \frac{1}{\pi r_0^2} \right] \hat{z}.$$

Somit fließt der Verschiebungsstrom parallel zur z-Richtung. Die Richtung ist dabei durch das Vorzeichen der angelegten Spannung gegeben.

Aufgabe 5: Maxwellgleichungen und EM Wellen

- a) Aus $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ erhalten wir $B_{0x} = 0$. Die partielle Ableitung nach der Zeit von $\vec{B}$ ist dann

$$\vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega B_{0y} \sin(kx - \omega t + \phi_y) \\ \omega B_{0z} \sin(kx - \omega t + \phi_z) \end{pmatrix}$$

und mit $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -kE_0 \sin(kx - \omega t) \vec{e}_z$ finden wir $B_{0y} = 0$, $-kE_0 = \omega B_{0z}$ und $\phi_z = 0$. Damit ist $\vec{B} = \frac{k}{\omega} E_0 \cos(kx - \omega t) \vec{e}_z$.

- b) Aus $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{k^2}{\omega} E_0 \sin(kx - \omega t) \vec{e}_y$ und $\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \omega \mu_0 \epsilon_0 E_0 \sin(kx - \omega t) \vec{e}_y$ folgt

$$\frac{\omega}{k} = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}.$$

Dies kann benutzt werden um die Lichtgeschwindigkeit zu messen indem die elektromagnetische Kraft einer gegebenen Konfiguration von Ladungen und Strömen im Labor gemessen wird. Maxwell hat dies um 1870 gemacht und war der erste, der dies mit der Lichtgeschwindigkeit in Verbindung gebracht hat. Dazu verwendete er Ladungen, Batterien, Spulen sowie Ströme. Er hat die zuvor unbekannte Naturgrösse Licht als eine Form von elektromagnetischer Strahlung identifiziert. Es ist übrigens interessant zu wissen, dass gemäss internationalen Konventionen heutzutage ϵ_0 durch μ_0 und c definiert ist.

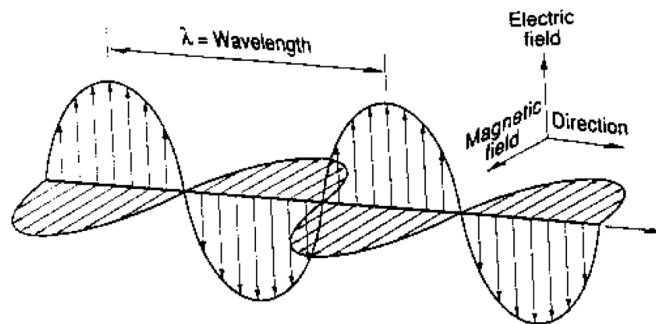


Abbildung 5.1: Elektromagnetische Welle

- c)
- d) Für $\phi = 90^\circ$ ist das Gesamtfeld $\vec{E}^{\text{tot}} = \vec{E} + \vec{E}' = E_0 \cos(kx - \omega t) \vec{e}_y + E_0 \sin(kx - \omega t) \vec{e}_z$. Der Winkel θ zwischen der y Achse und dem $\vec{E}$ Feld erfüllt die folgende Bedingung

$$\tan \theta = \frac{E_z^{\text{tot}}}{E_y^{\text{tot}}} = \tan(kx - \omega t) \quad (45)$$

und folglich ist $\theta = \text{const} - \omega t$. Dies entspricht einer zirkular polarisierten Welle. Ähnlich folgt für eine Phase $\phi = 0$ der Winkel zwischen y und $\vec{E}$, welcher $\theta = 45^\circ$ ist und für alle t entspricht dies einer linear polarisierten Welle.